

## Dossier De Conception (DDC)

du projet

# Thermomètre De Bain pour bébé

### Responsabilité documentaire

| Action       | NOM Prénom                                                                   | Fonction       | Date       | Signature |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Rédigé par   | MASIERO Baptiste<br>DARTIGUELONGUE Simon<br>RACLET Mathis<br>CYUZUZO Léandre | Technicien     | 22/10/2025 |           |
| Approuvé par | Francois Augereau et<br>Abderrahmane Adel<br>(IUT GEII Bdx)                  | Chef de projet | 22/10/2025 |           |
| Approuvé par | S. ABOU<br>(Baby Corporation)                                                | Client         | 22/10/2025 |           |

### Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date       | Nature de la révision                                                      |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 01/09/2021 | Publication préliminaire du DDC,<br>document à compléter par le Technicien |
| 2      | 22/10/2025 | Première publication                                                       |
|        |            |                                                                            |
|        |            |                                                                            |
|        |            |                                                                            |

### Documents de références

| Sigle | Référence | Titre              | Rév. | Origine          |
|-------|-----------|--------------------|------|------------------|
| [CDC] | TDB_CDC   | Cahier des charges | 1    | Baby Corporation |
|       |           |                    |      |                  |

### Table des matières

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Nature du document</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>2. Conception préliminaire du produit</b>     | <b>3</b>  |
| <b>3. Conception détaillée du produit</b>        | <b>19</b> |
| <b>4. Conclusion de la conception du produit</b> | <b>37</b> |
| <b>5. Matrice de conformité du produit</b>       | <b>38</b> |

## 1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

## 2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

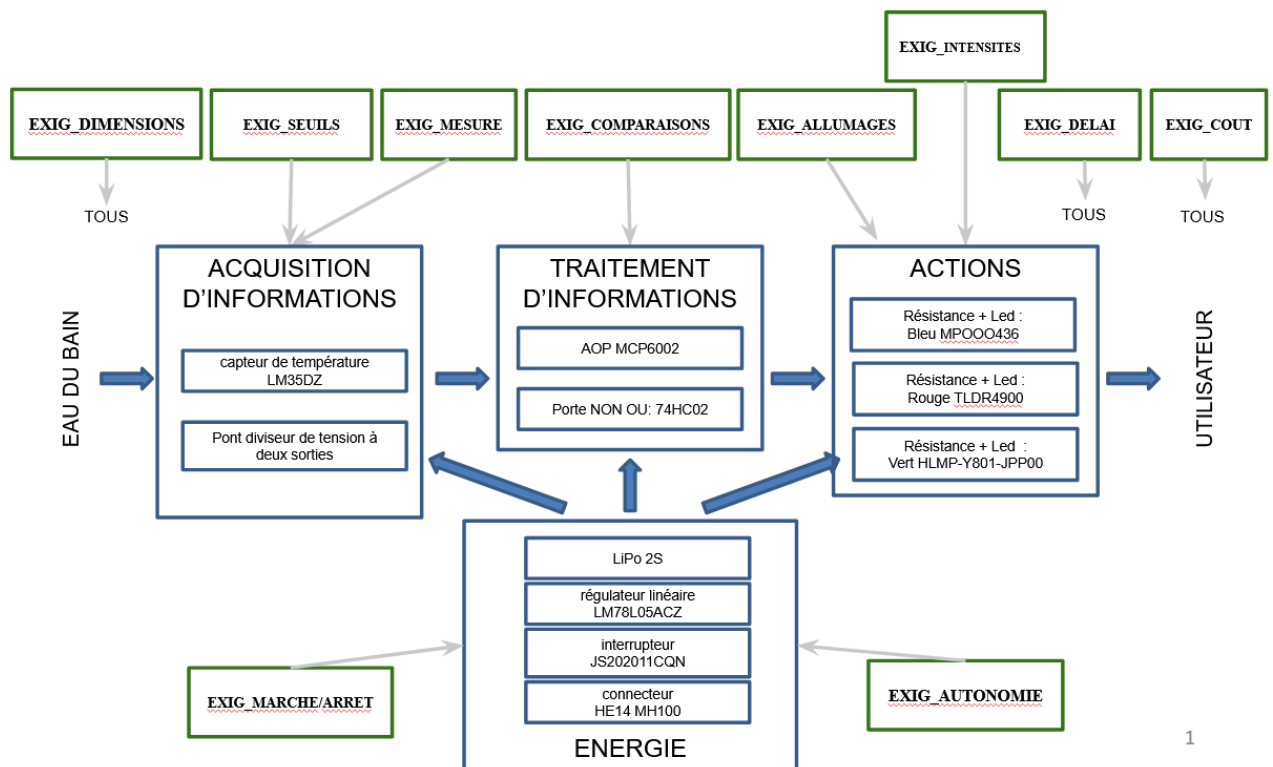
**Référence du paragraphe :** CPR\_ARCHITECTURE

**Rédacteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Compétences GEii :** C1a-3

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.



**Figure 1 : Synoptique architecture du produit développé**

**Référence du paragraphe : CPR\_MESURE**

**Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur** : MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

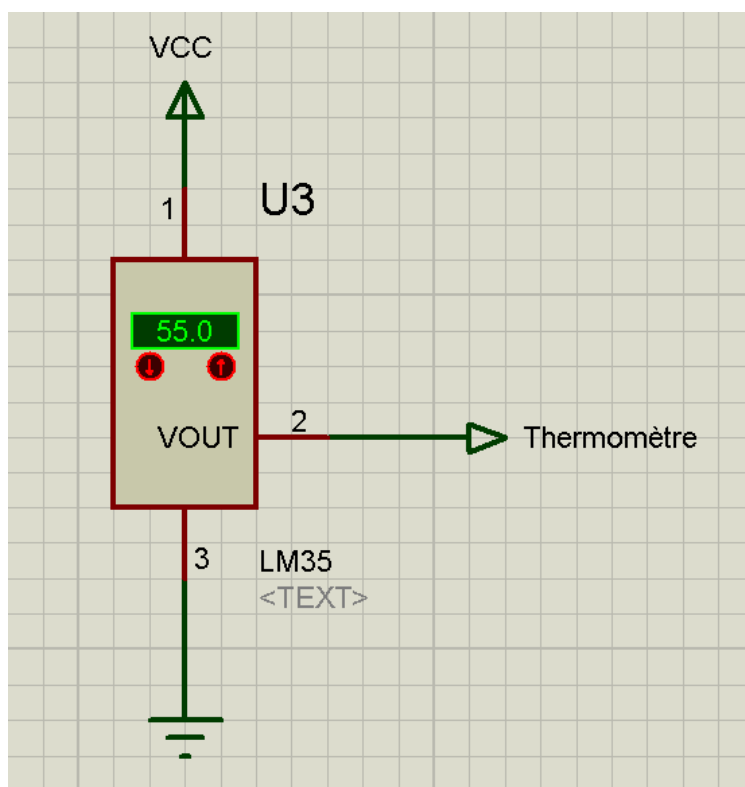
**Exigences client vérifiées par pré-conception** : EXIG\_MESURE

**Compétences GEii** : C1a-9, C1a-10

Afin de répondre à l'exigence EXIG\_MESURE, la carte « Thermomètre » intègre un capteur de température analogique LM35.

Ce composant délivre une tension proportionnelle à la température ambiante, avec une variation de 10 mV/°C.

Ainsi, dans la plage de mesure imposée par le cahier des charges (de 0°C à 50°C), la tension de sortie varie de 0 V à 0,5 V, ce qui permet une lecture précise et stable de la température.



**Figure 2 : Schéma électrique du capteur de température**

## Référence du paragraphe : CPR\_SEUILS

**Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur** : MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par pré-conception** : EXIG\_SEUILS

**Compétences GEII** : C1a-9, C1a-10

Pour satisfaire l'exigence EXIG\_SEUILS, on utilise un pont diviseur de tension à deux sorties constitué de trois résistances : R4, R5 et R6.

Ce pont permet d'obtenir deux niveaux de tension intermédiaires :

- Seuil Froid, prélevé entre R5 et R6
- Seuil Chaud, prélevé entre R4 et R5

### Seuil Froid

$1\text{ }^{\circ}\text{C} = 10\text{ mV}$

Donc, pour  $36\text{ }^{\circ}\text{C}$  :

$36 \times 10 = 360\text{ mV}$

$36\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\%$  soit  $360\text{ mV} \pm 18\text{ mV}$

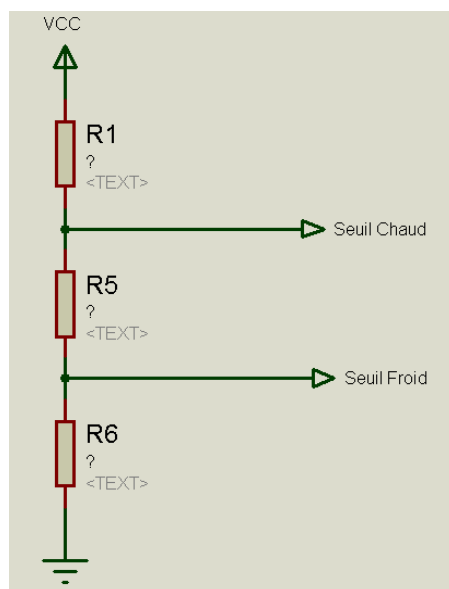
### Seuil Chaud

$1\text{ }^{\circ}\text{C} = 10\text{ mV}$

Donc, pour  $39\text{ }^{\circ}\text{C}$  :

$39 \times 10 = 390\text{ mV}$

$39\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\%$  soit  $390\text{ mV} \pm 19,5\text{ mV}$



**Figure 3 : Schéma électrique du pont diviseur de tension créant 2 tension V Seuil Chaud et V Seuil Froid**

## Référence du paragraphe : CPR\_COMPARAISSONS

**Rédacteur** : MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Exigences client vérifiées par pré-conception** : EXIG\_COMPARAISSONS

**Compétences GEII** : C1a-9, C1a-10

### Choix du composant

Nous avons eu le choix entre un comparateur et un amplificateur opérationnel. L'objectif était de comparer la température mesurée avec deux seuils de température définis. Pour cela nous avons choisi l'amplificateur opérationnel MCP6002.

### Contraintes d'alimentation

Nous n'avons pas eu d'exigence concernant le temps de propagation. Cependant, la tension acceptable en alimentation ne pouvait pas dépasser les 6V, or le générateur choisi génère une tension de 7,4V selon les datasheets, il aurait donc dû être plus judicieux de choisir le comparateur, qui lui peut supporter une tension d'alimentation supérieure à celle générée par le générateur. Toutefois, pour répondre aux autres exigences, nous allons avoir besoin d'un régulateur de tension, qui nous permettra donc d'avoir une tension d'alimentation de 5V.

### Encombrement sur la carte

De plus, pour optimiser la place sur la carte, nous avons pris en compte la taille des composants, l'AOP se trouvait être presque deux fois plus petite que le comparateur.

### Coût des composants

Pour finir nous avons comparé le coût des deux composants dans le but de répondre à l'exigence du coût défini à 20 euros, la encore l'amplificateur opérationnel était plus avantageux avec un prix de 0,34 euros.

### Utilisation du MCP6002

Nous avons donc choisi l'AOP MCP6002 qui contient 2 amplificateurs opérationnel d'après la datasheet, nous l'utiliserons en mode comparateur.

### Logique d'allumage de la LED

Pour finir, pour allumer la LED verte, nous avons eu besoin d'une porte logique qui, en sortie, renvoie un signal positif si elle reçoit en entrée deux signaux négatifs des deux AOP.

|                                  |                                                       |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEII | Référence : TDB_DDC_EQ24<br>Révision : 2 – 22/10/2025 | 6/39 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

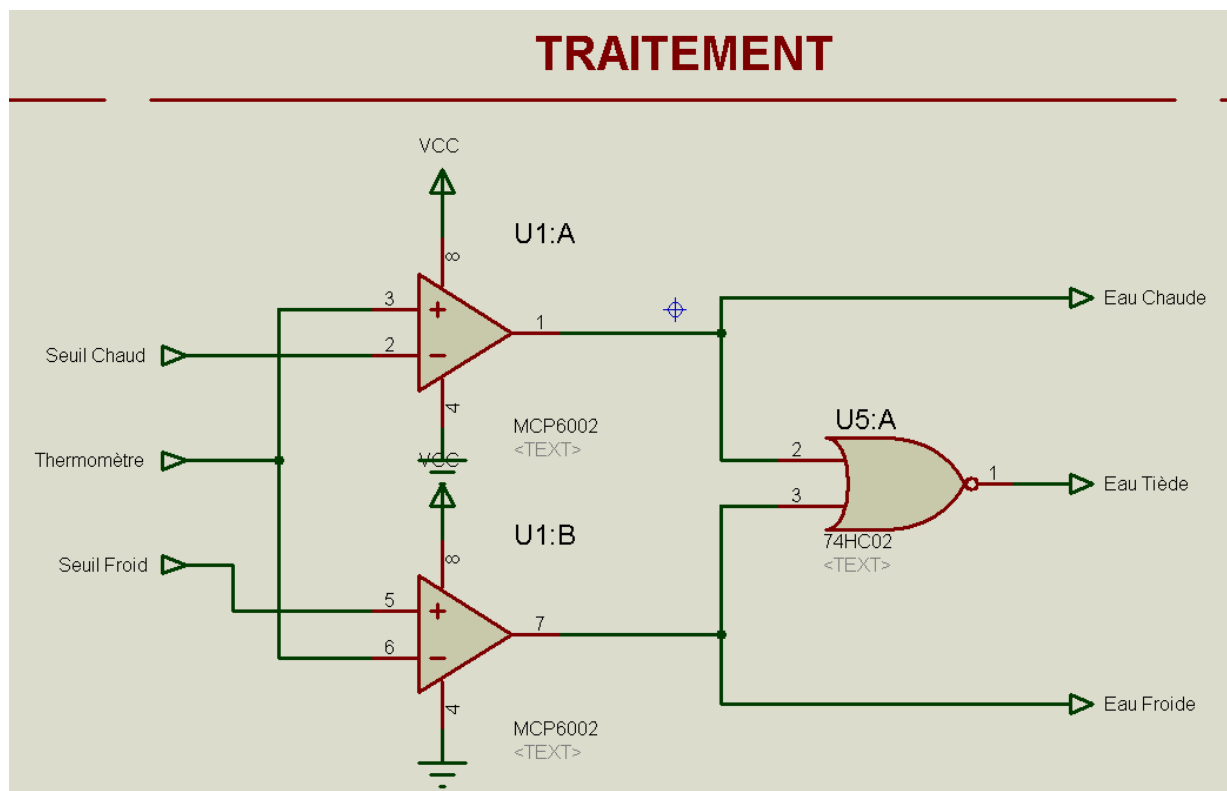
| T1(<36°C) | T2(>39°C) | Sortie |
|-----------|-----------|--------|
| 0         | 0         | 1      |
| 0         | 1         | 0      |
| 1         | 0         | 0      |
| 1         | 1         | 0      |

**Figure 4 : Tableau de vérité de la sortie de la porte OU inverseur en fonction des entrées signaux eau froide et eau chaude.**

### Choix de la porte logique

Cela correspond à une porte logique OU inverseur.

Avec les composants à notre disposition, nous choisirons la porte OU inverseur de référence, 74HC02.



**Figure 5 : Schéma électrique de la partie traitement des signaux de la carte thermomètre de bain.**

**Référence du paragraphe : CPR\_ALLUMAGES**

**Rédacteur** :MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Exigences client vérifiées par préconception : EXIG\_ALLUMAGES**

**Compétences GEII** : C1a-9, C1a-10

Dans le but de répondre aux exigences du client concernant l’affichage visuel de la température de l’eau, trois diodes électroluminescentes (LED) ont été sélectionnées :

- TLDR4900 : LED rouge
- HLMP-Y801-JPP00 : LED verte
- MP000436 : LED bleue

Pour cela, nous avons choisi d’utiliser un montage à LED avec logique positive afin que lorsqu’un signal d’allumage est envoyé par l’étage de traitement, la LED s’allume et ne s’éteigne pas. Ces trois LED permettent de signaler clairement l’état thermique du bain selon la température mesurée :

- Bleu lorsque la température est inférieure à 36 °C
- Vert lorsque la température est comprise entre 36 °C et 39 °C
- Rouge lorsque la température est supérieure à 39 °C

Ce choix de couleurs offre une lecture simple, intuitive et immédiate de la température, répondant ainsi pleinement à la demande du client.



**Référence du paragraphe : CPR\_INTENSITES**

**Rédacteur** :MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Exigences client vérifiées par préconception : EXIG\_INTENSITES**

**Compétences GEII** : C1a-9, C1a-10

Le thermomètre comporte trois LED (rouge, verte et bleue) servant à indiquer différents états de fonctionnement.

**Intensité lumineuse attendue**

Chaque LED doit produire une intensité lumineuse d'environ 50 mcd  $\pm 10$  %.

Selon les datasheets, avec un courant de 20 mA, les LED sont capables de fournir une luminosité de :

- 310 mcd pour la LED verte,
- 2000 mcd pour la LED bleue,
- 200 mcd pour la LED rouge.

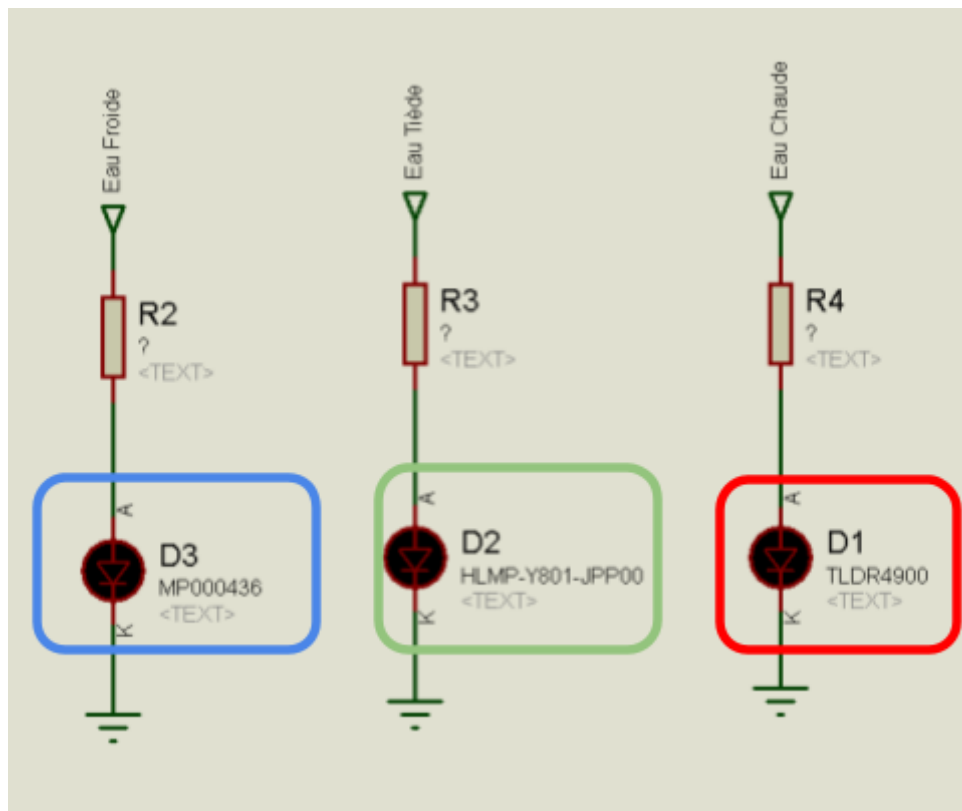
Afin de garantir cette intensité tout en protégeant les diodes, une résistance est placée en série avec chaque LED.

**Choix des résistances**

Les valeurs des résistances sont déterminées en fonction :

- de la tension d'alimentation,
- de la tension interne de chaque LED.

La figure ci-dessous illustre le montage des LED avec leurs résistances, chacune en série avec une LED :



**Figure 6 : Schéma électrique des LEDs avec leurs résistances ainsi que leurs couleurs respectives**

**Référence du paragraphe : CPR\_AUTONOMIE**

**Rédacteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur :** MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par pré-conception :**

**Compétences GEII :** C1a-9, C1a-10

**Choix de la batterie**

Afin de répondre à l'exigence EXIG\_AUTONOMIE, la batterie LiPo 2S – 7,4 V / 1000 mAh Conrad Energy a été retenue pour l'alimentation de la carte « Thermomètre ».

Ce choix a été effectué après vérification que la plage de tension fournie par la batterie (comprise entre 8,4 V en pleine charge et 6,0 V en fin de décharge) est compatible avec les différents composants électroniques du montage.

Comme le montre la figure 7, la batterie est connectée à la carte à l'aide d'un connecteur MH100, qui permet une liaison simple et sécurisée entre l'accumulateur et le circuit.

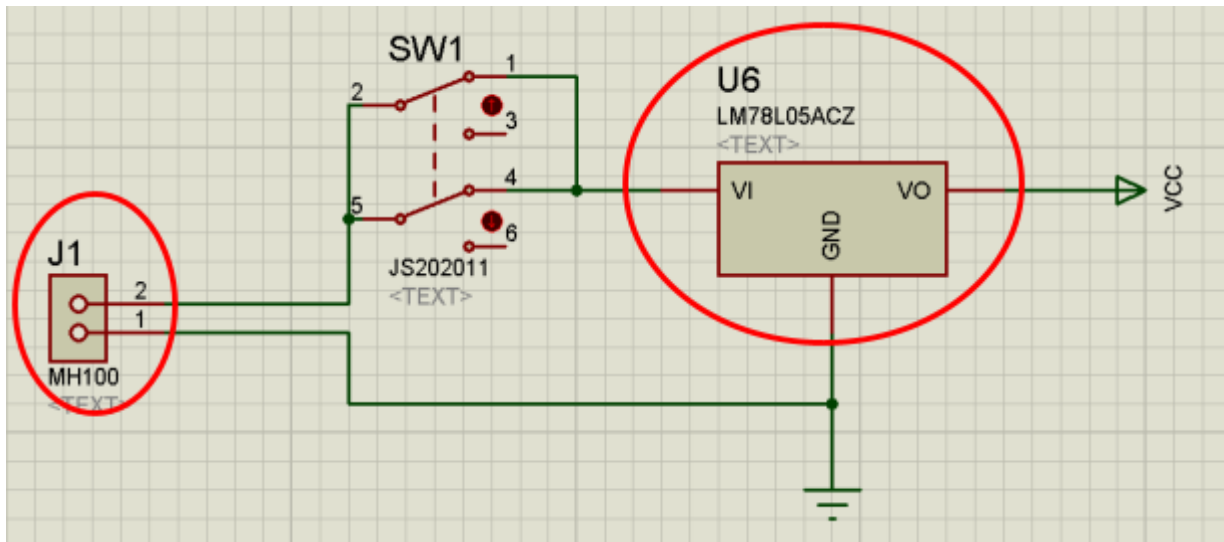
**Régulation et distribution de la tension**

La tension issue de ce connecteur est ensuite appliquée au régulateur de tension LM78L05, chargé de délivrer une tension stable de 5 V pour alimenter l'ensemble des composants du thermomètre (capteur LM35, porte logique OU inversée 74HC02, amplificateurs MCP6002, LED, etc.).

Le choix de la batterie 1000 mAh assure par ailleurs une autonomie supérieure à 24 heures, conformément aux exigences du cahier des charges, tout en maintenant une bonne compacité et un poids réduit.

Ainsi, la combinaison du connecteur MH100, du régulateur LM78L05 et de la batterie LiPo 2S assure une alimentation stable, sûre et durable pour la carte « Thermomètre ».

## Thermomètre De Bain



**Figure 7 – Schéma électrique de l'alimentation de la carte « Thermomètre » avec connecteur et régulateur linéaire.**

| Étage                             | Composant                           | Type de tension | Plage de tension acceptée (datasheet)                        | Tension réelle appliquée               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Alimentation                      | Batterie LiPo 2S – 7,4 V / 1000 mAh | DC              | 6,0 → 8,4 V (2 × 3,0 → 4,2 V/cellule)                        | 6,0 → 8,4 V                            |
| Connecteur MH100                  | Connecteur d'entrée d'alim          | DC              | identique à la batterie (6 → 8,4 V)                          | 6,0 → 8,4 V                            |
| Régulateur linéaire               | LM78L05 (MC78LXXA/ LM78LXXA)        | DC              | Tension d'entrée : 7 → 20 V<br>Tension de sortie : 5 V ± 5 % | Entrée : 6,0 → 8,4 V<br>Sortie : ≈ 5 V |
| Capteur de température            | LM35DZ (Texas Instruments)          | DC              | 4 → 30 V                                                     | 5,0 V régulé                           |
| Porte logique OU inversée         | 74HC02N (NXP Semiconductors)        | DC              | 2,0 → 6,0 V                                                  | 5,0 V régulé                           |
| Amplificateur opérationnel double | MCP6002 (Microchip Technology)      | DC              | 1,8 → 6,0 V                                                  | 5,0 V régulé                           |
| LED + résistance                  | —                                   | DC              | dépend de la LED (≈ 2 V + R limitrice)                       | 5,0 V régulé                           |

**Référence du paragraphe : CPR\_MARCHE/ARRET****Rédacteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre**Relecteur :** MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_MARCHE/ARRET****Compétences GEII :** C1a-9, C1a-10

Pour assurer la mise en marche et l'arrêt de la carte « Thermomètre », une commande simple et fiable devait être intégrée.

Deux solutions ont été étudiées : le bouton-poussoir et l'interrupteur à glissière.

Le bouton-poussoir a été écarté, car il nécessite d'être maintenu appuyé pour alimenter le circuit. Cette solution ne permettrait donc pas un fonctionnement autonome du thermomètre sur la durée.

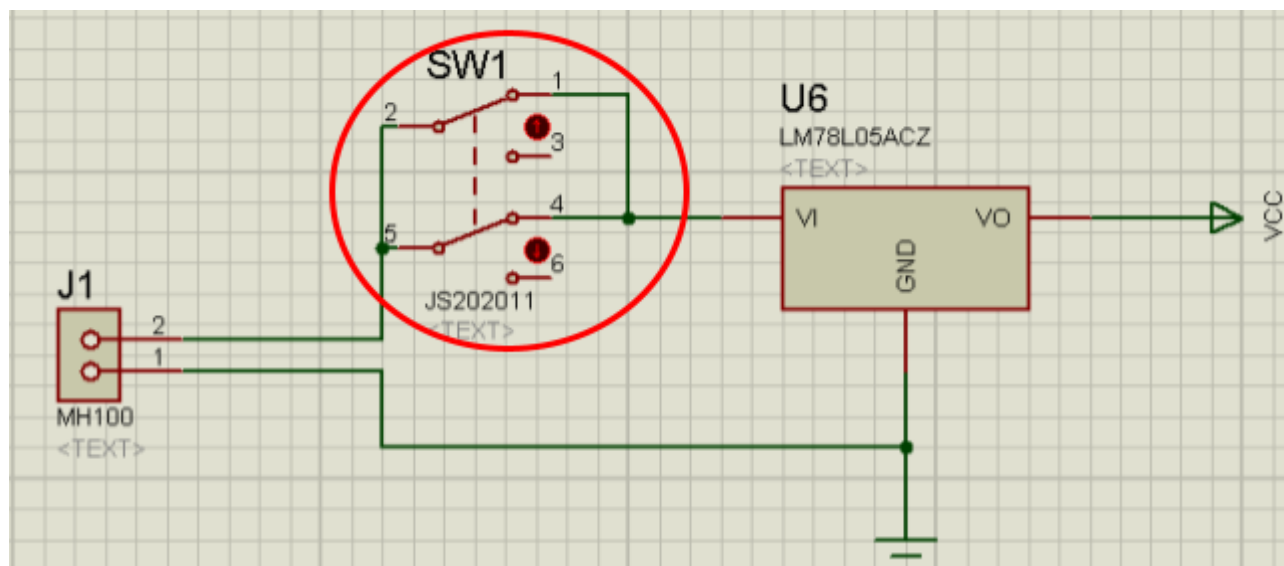
Le choix s'est porté sur un [interrupteur à glissière](#) de la série JS (JS202011), offrant deux positions stables : ON et OFF.

Ce composant garantit une utilisation simple, une bonne fiabilité mécanique et ne demande aucune action continue de la part de l'utilisateur.

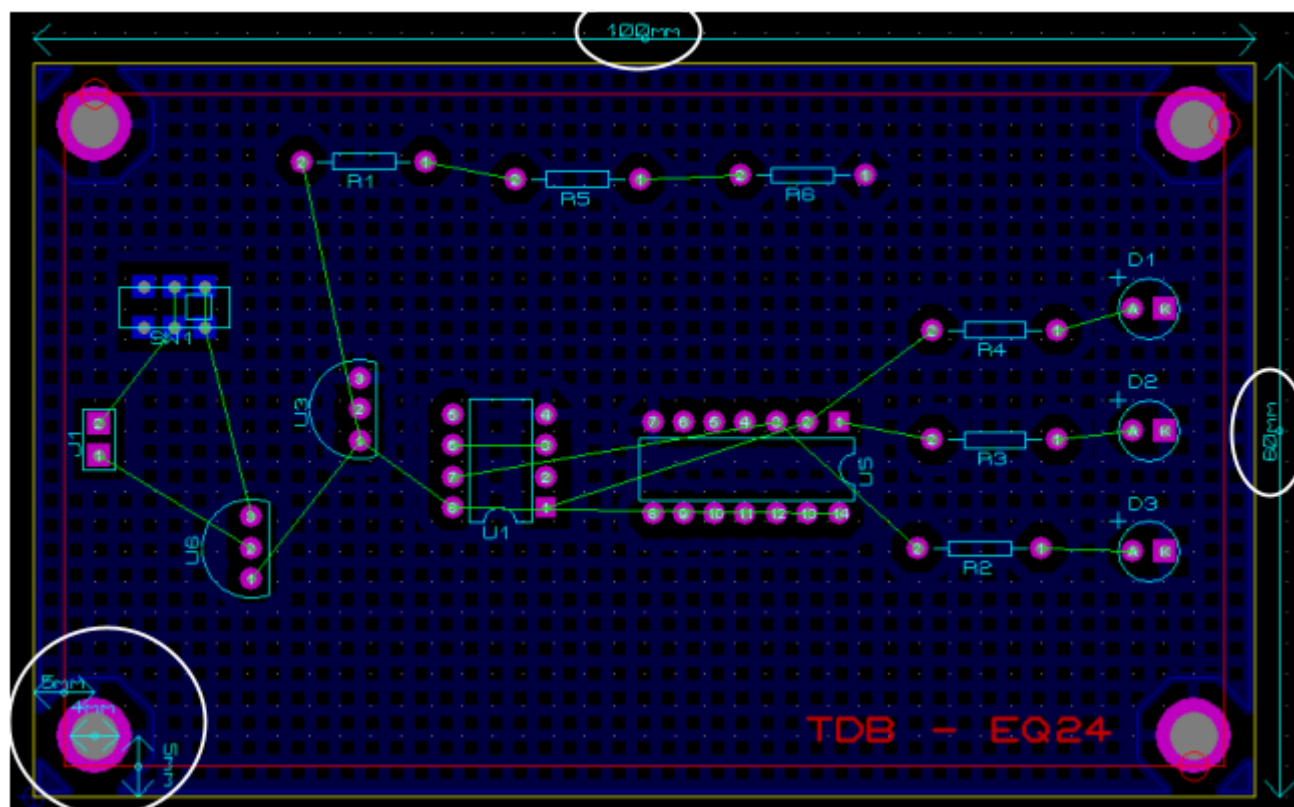
L'interrupteur sera placé sur la face supérieure de la carte, ce qui permet un accès direct et une visibilité claire de sa position.

Cette orientation facilite également le câblage et limite les contraintes mécaniques lors des manipulations.

Ainsi, le montage d'un interrupteur à glissière orienté vers le haut assure une mise en marche et un arrêt du thermomètre à la fois ergonomique, fiable et conforme au cahier des charges



**Figure 8 – Schéma électrique de la partie énergie avec l'interrupteur à glissière**

**Référence du paragraphe : CPR\_DIMENSIONS****Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon**Relecteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_DIMENSIONS****Compétences GEII : C1a-9, C1a-10****Figure 9 – Vérification des dimensions et de l'implantation des composants de la carte "Thermomètre"**

La carte « Thermomètre » a été conçue en respectant les dimensions prévues dans le cahier des charges, soit une longueur de 100 mm et une largeur de 60 mm, avec une tolérance de  $\pm 0,5$  mm.

Elle intègre également quatre trous de fixation de 4 mm positionnés à 5mm des bords, conformément aux spécifications mécaniques.

L'ensemble des composants est correctement disposé sur la carte, sans chevauchement ni dépassement des limites mécaniques. Dans le but d'améliorer l'ergonomie de la carte, les LEDs ont été placées de tel sorte à être alignées entre elles, espacées de même distance et dans l'ordre suivant: Rouge, Vert, Bleu respectivement de haut en bas.

Les éléments entourés sur la figure (9) illustrent la conformité de la carte aux exigences dimensionnelles.

|                                  |                                                       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDC_EQ24<br>Révision : 2 – 22/10/2025 | 14/39 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|

**Référence du paragraphe : CPR\_COUT**

**Rédacteur:** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_COUT**

**Compétences GEII :** C1a-9, C1a-10

Afin de répondre à l'exigence EXIG\_COUT, une estimation du coût total des composants présents sur la carte thermomètre (hors éléments externes comme l'accumulateur) a été réalisée.

Le coût total des composants de la carte est de 6,15 € TTC, ce qui est largement inférieur à la limite de 20 € TTC fixée par le cahier des charges.

L'exigence EXIG\_COUT est donc respectée comme le prouve le tableau ci dessous:

| COÛT DU PROJET (CDP)                                                |                        |                                        |          |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Référence fabricant                                                 | Référence distributeur | Coût unitaire hors taxes               | Quantité | Coût partiel hors taxes |
| <b>Amplificateurs opérationnels</b>                                 |                        |                                        |          |                         |
| MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel                              | 1292245                | 0,34                                   | 1        | 0,34                    |
| <b>Capteurs de température</b>                                      |                        |                                        |          |                         |
| LM35DZ/LFT1 CI                                                      | 3124181                | 1,18                                   | 1        | 1,18                    |
| <b>Connecteurs</b>                                                  |                        |                                        |          |                         |
| Connecteur HE 14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts                     | 08000                  | 0,50                                   | 0.056    | 0,03                    |
| <b>Diodes électroluminescentes</b>                                  |                        |                                        |          |                         |
| TLDR4900 LED, Intensité élevée, Rouge                               | 1045472                | 0,31                                   | 1        | 0,31                    |
| HLMP-Y801-JPP00 LED, Vert, Traversant                               | 1735247                | 0,50                                   | 1        | 0,50                    |
| MP000436 LED, Bleu, Traversant,                                     | 3130195                | 0,13                                   | 1        | 0,13                    |
| <b>Interrupteurs et Boutons poussoirs</b>                           |                        |                                        |          |                         |
| JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant        | 2320018                | 0,38                                   | 1        | 0,38                    |
| <b>Portes logiques</b>                                              |                        |                                        |          |                         |
| SN74HC02N Porte NON-OU, 74HC02                                      | 3120423                | 0,27                                   | 1        | 0,27                    |
| <b>Régulateurs linéaires</b>                                        |                        |                                        |          |                         |
| LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire                      | 3122722                | 0,39                                   | 1        | 0,39                    |
| <b>Résistances</b>                                                  |                        |                                        |          |                         |
| MCF 0.25W 1R Résistance traversante, 1 ohm, Série MCF, 250 mW, ± 5% | 9339094                | 0,03                                   | 6        | 0,16                    |
| <b>Circuits imprimés</b>                                            |                        |                                        |          |                         |
| AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm     | 1267743                | 43,05                                  | 0,033    | 1,44                    |
|                                                                     |                        |                                        |          |                         |
|                                                                     |                        | <b>Coût total hors taxes du projet</b> |          | <b>5,12</b>             |
|                                                                     |                        | <b>Coût total TTC du projet</b>        |          | <b>6,15</b>             |



**Référence du paragraphe : CPR\_DELAI**

**Rédacteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_DELAI**

**Compétences GEII** : C1a-9, C1a-10

Afin de répondre à l'exigence EXIG\_DELAI, la durée totale du projet « Thermomètre » est fixée à 40 heures, incluant les phases de conception, fabrication, vérification et présentation.

Pour garantir le respect de cette contrainte, une planification initiale des tâches a été réalisée dès le début du projet. [+ TDB\\_PDP](#)

Chaque exigence du cahier des charges a été associée à une tâche précise et répartie entre les membres de l'équipe

Un suivi régulier de l'avancement est effectué à chaque séance pour assurer le bon avancement et le respect des délais du projet.

Aujourd'hui, nous sommes à l'étape « Architecture / Rédaction », ce qui correspond exactement à la phase prévue à cette date dans notre plan de travail.

Ainsi, le projet avance conformément au planning, et nous sommes dans les temps par rapport au délai global de 40 heures.

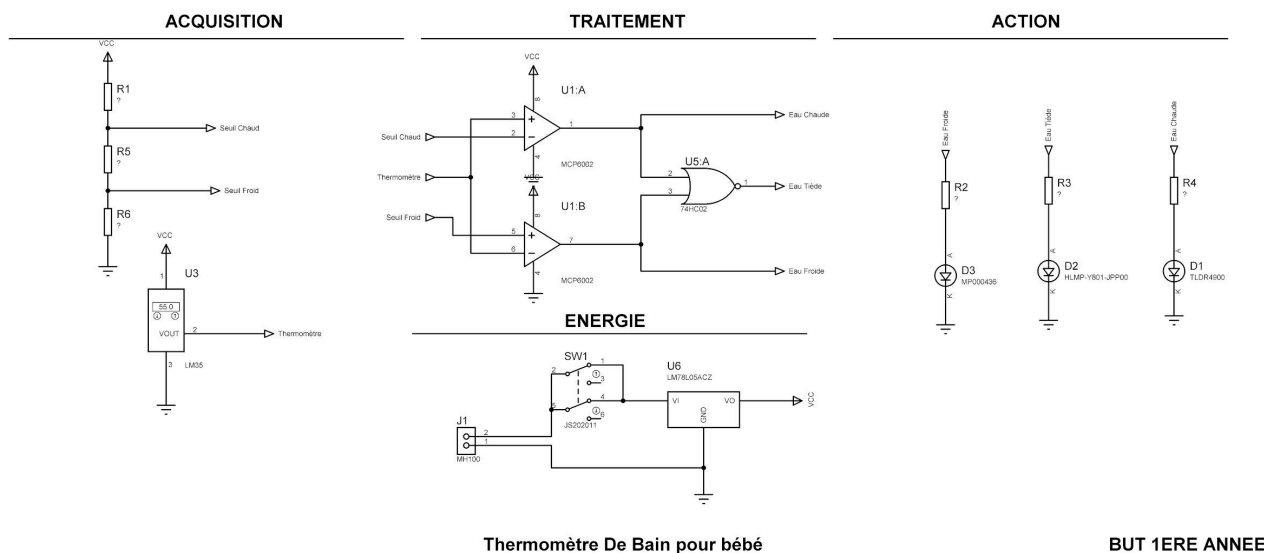
**Lien vers le planning :** [+ TDB\\_PDP](#)

## Thermomètre De Bain

### Référence du paragraphe : CPR\_SCHEMA

**Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon



Thermomètre De Bain pour bébé

BUT 1ERE ANNEE

IUT DE BORDEAUX - GEII

**Figure 10 : Schéma électrique préliminaire du Thermomètre De Bain**

Le schéma de la figure 10 illustre les quatre étages différents permettant le bon fonctionnement de la carte du Thermomètre de Bain.

On y retrouve :

- L'étage **Acquisition**,
- L'étage **Traitement**,
- L'étage **Action**,
- L'étage **Énergie**.

Ces étages ont été conçus de manière à répondre aux exigences définies précédemment et assurent ensemble le fonctionnement complet du dispositif

### 3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

#### Référence du paragraphe : CDT\_MESURE

**Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur** : MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par préconception** : EXIG\_MESURE

**Compétences GEII** : C1b-22, C1b-26

**L'exigence MESURE est identique à celle définie dans la partie préliminaire du dossier**

#### Référence du paragraphe : CDT\_SEUILS

**Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur** : MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par préconception** : EXIG\_SEUILS

**Compétences GEII** : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Lors de la conception du pont diviseur, nous avons utilisé les formules de base suivantes :

$$R1 = (V_{cc} - V_{out1}) / I_{pont}$$

$$R2 = (V_{out1} - V_{out2}) / I_{pont}$$

$$R3 = V_{out2} / I_{pont}$$

avec :

$$V_{cc} = 5 \text{ V}$$

$$V_{out1} = 0.390 \text{ V}$$

$$V_{out2} = 0.360 \text{ V}$$

Au départ, avec un courant de pont très faible (de l'ordre du picoampère), les résistances calculées étaient de plusieurs gigaohms, donc irréalisables en pratique.

Pour corriger ce problème, nous avons augmenté le courant du pont jusqu'à obtenir des valeurs de résistances inférieures à 100 kΩ, tout en conservant une consommation faible.

Le courant final choisi est :

$$I_{pont} = 200 \mu\text{A}$$

|                                  |                                                       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEII | Référence : TDB_DDC_EQ24<br>Révision : 2 – 22/10/2025 | 19/39 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|

*Calculs résistances :*

**Les chutes de tension sont :**

- $VR1 = 5 - 0.390 = 4.610 \text{ V}$
- $VR2 = 0.390 - 0.360 = 0.030 \text{ V}$
- $VR3 = 0.360 - 0 = 0.360 \text{ V}$

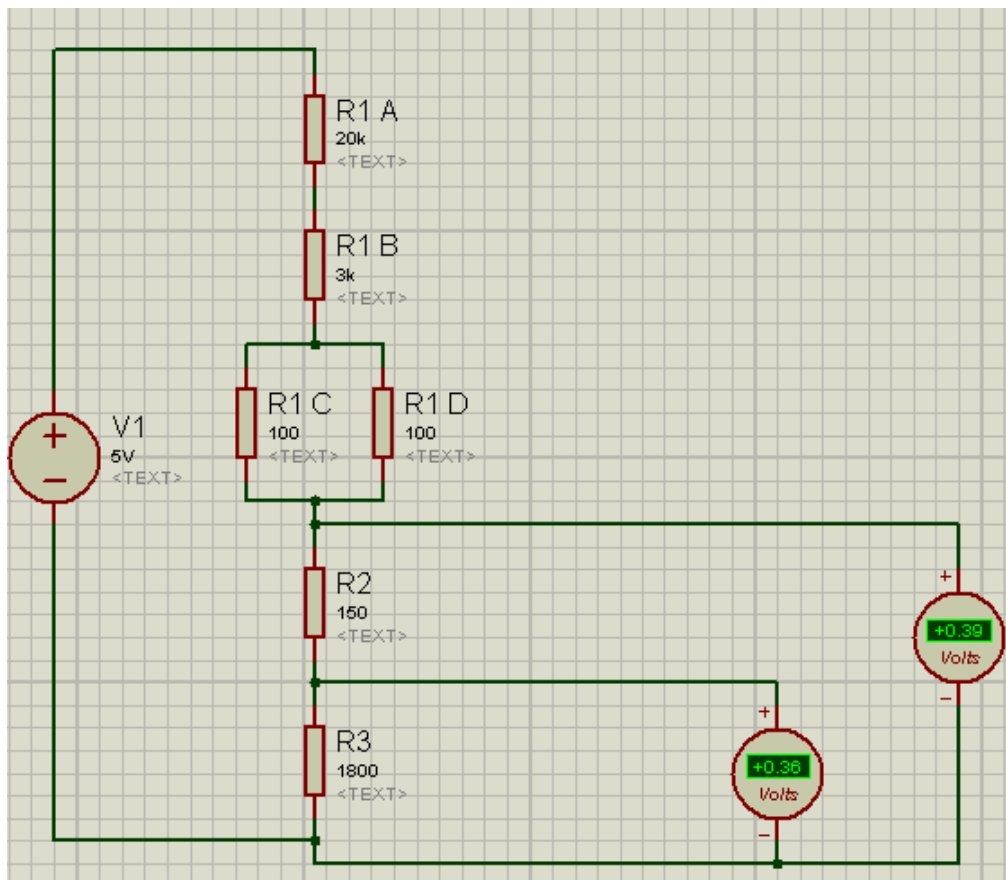
**On obtient alors :**

- $R1 = 4.610 / (2 \times 10^{-4}) = 23.05 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 0.030 / (2 \times 10^{-4}) = 150 \text{ }\Omega$
- $R3 = 0.360 / (2 \times 10^{-4}) = 1.8 \text{ k}\Omega$

*Normalisation des résistances*

Pour obtenir uniquement des résistances disponibles en série E24, les valeurs ont été adaptées comme suit :

| Résistance | Calculée         | Réalisée                                                          | Série E24 |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| R1         | 23.05 k $\Omega$ | 20 k $\Omega$ + 3 k $\Omega$ +<br>(100 $\Omega$ // 100 $\Omega$ ) | Oui       |
| R2         | 150 $\Omega$     | 150 $\Omega$                                                      | Oui       |
| R3         | 1.8 k $\Omega$   | 1.8 k $\Omega$                                                    | Oui       |



**Figure 11 : Schéma du pont diviseur de tension incluant les résistances en série et en parallèle avec R1 (résistance équivalente de  $R1A+R1B+R1C//R1D$ ), R2 et R3,**

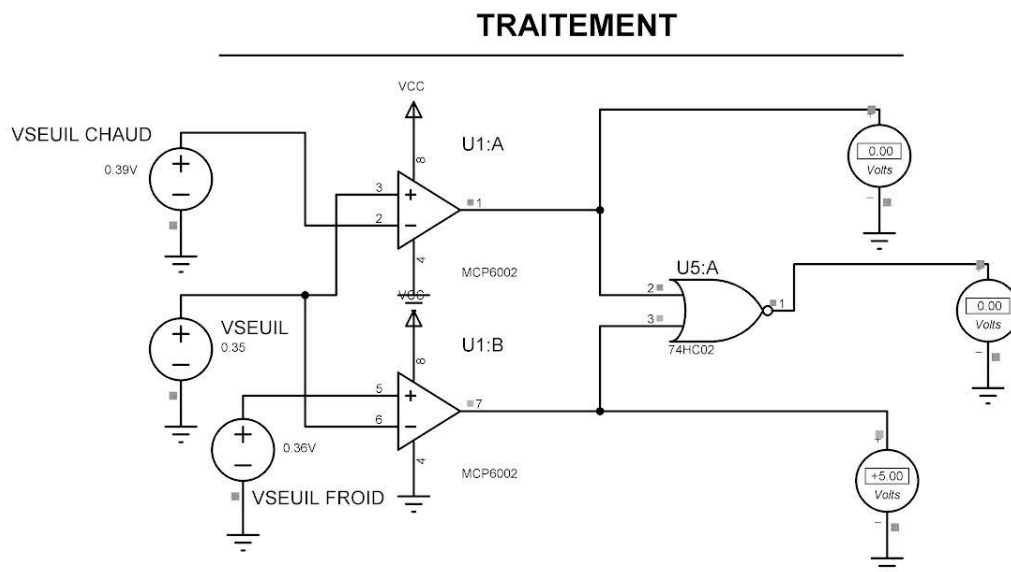
**Référence du paragraphe :** CDT\_COMPARAISSONS

**Rédacteur :** MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

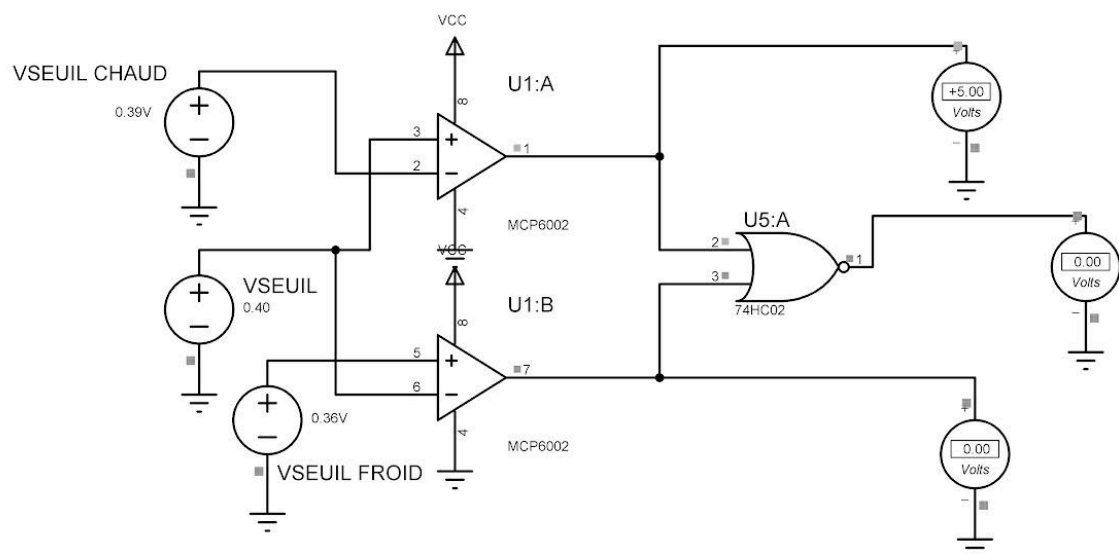
**Exigences client vérifiées par pré-conception :** EXIG\_COMPARAISSONS

**Compétences GEii :** C1b-22, C1b-26



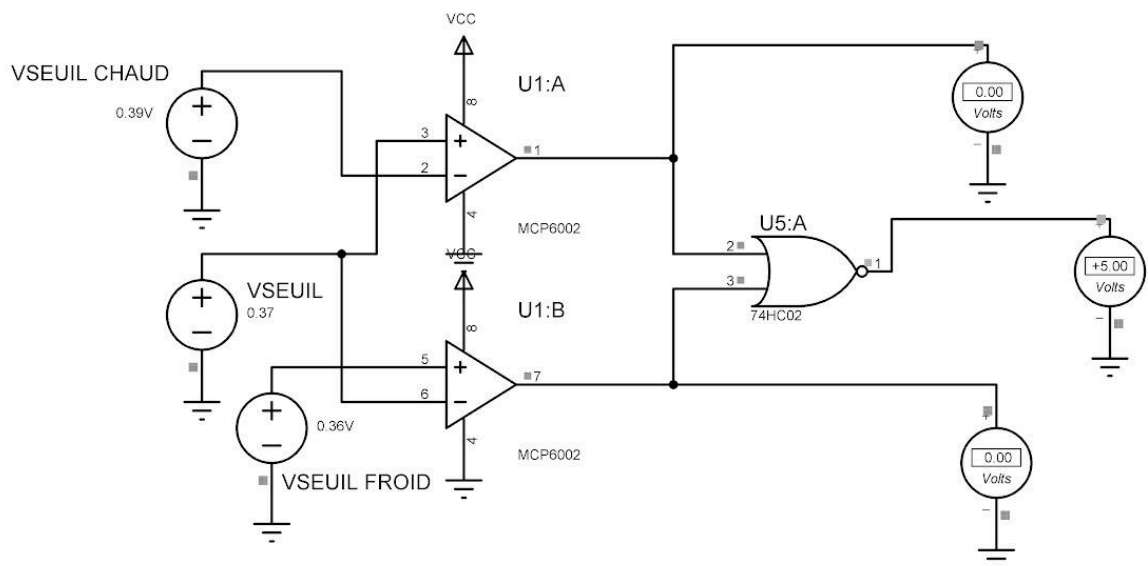
**Figure 12 : Simulation d'alimentation des led en fonction de  $V_{\text{thermomètre}}$  avec  $V_{\text{thermomètre}} < 0,36\text{V}$**

## TRAITEMENT



**Figure 13 : Simulation d'alimentation des led en fonction de  $V_{thermomètre} > 0,39V$**

## TRAITEMENT



**Figure 14 : Simulation d'alimentation des led en fonction de  $V_{thermomètre}$  avec  $0,36V < V_{thermomètre} < 0,39V$**

Pour vérifier le fonctionnement de la comparaison des trois signaux, nous avons effectué une simulation de l'étage de traitement via le logiciel ISIS, un logiciel permettant de tester et valider des circuits électroniques sur ordinateur avant réalisation physique.

Nous avons ajouté au montage trois générateurs de tension :

- un de 0,36 V, un de 0,39 V pour simuler les deux signaux de seuil,
- un autre à tension variable, correspondant à la tension simulée du capteur de température.

De plus, trois voltmètres ont été insérés afin de mesurer la tension aux trois sorties du montage pour identifier laquelle des LED s'allume en fonction de la tension  $V_{\text{thermometre}}$ .

### *Résultats de la simulation*

Dans les trois figures précédentes (figure 12, 13 et 14), nous avons simulé trois valeurs différentes de  $V_{\text{thermometre}}$  :

- une inférieure à 0,36 V (figure 12),
- une supérieure à 0,39 V (figure 13),
- une comprise entre ces deux valeurs (figure 14).

Cela permet de représenter les trois situations possibles.

On constate que le montage fonctionne conformément au cahier des charges, car une seule des trois LED est alimentée à la fois, en respectant sa condition d'allumage :

- LED bleue lorsque  $V_{\text{thermometre}} < 0,36 \text{ V}$ ,
- LED rouge lorsque  $V_{\text{thermometre}} > 0,39 \text{ V}$ ,
- LED verte lorsque  $0,36 \text{ V} < V_{\text{thermometre}} < 0,39 \text{ V}$ .



**Référence du paragraphe : CDT\_ALLUMAGES et CDT\_INTENSITES**

**Rédacteur :** MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Exigences client vérifiées par préconception : EXIG\_ALLUMAGES et EXIG\_INTENSITES**

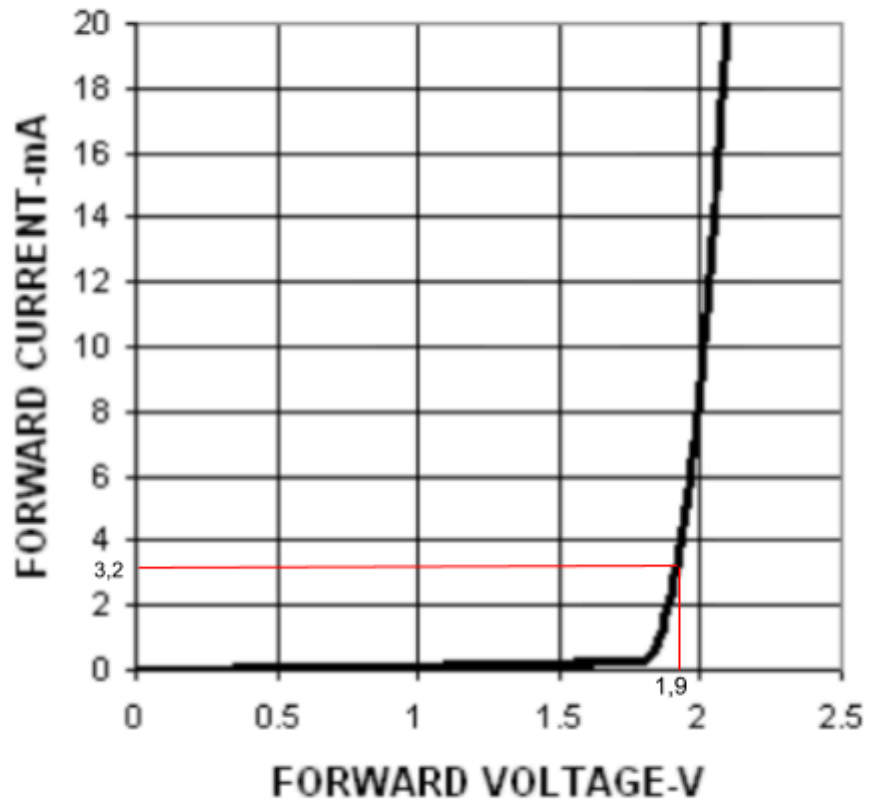
**Compétences GEII :** C1b-22, C1b-26

Pour déterminer la valeurs des résistances associer à chaque LED nous avons utilisé la formule tel que:

$$R = \frac{V_{cc} - (V_{cc} - V_{oh}) - V_f}{I_f}$$

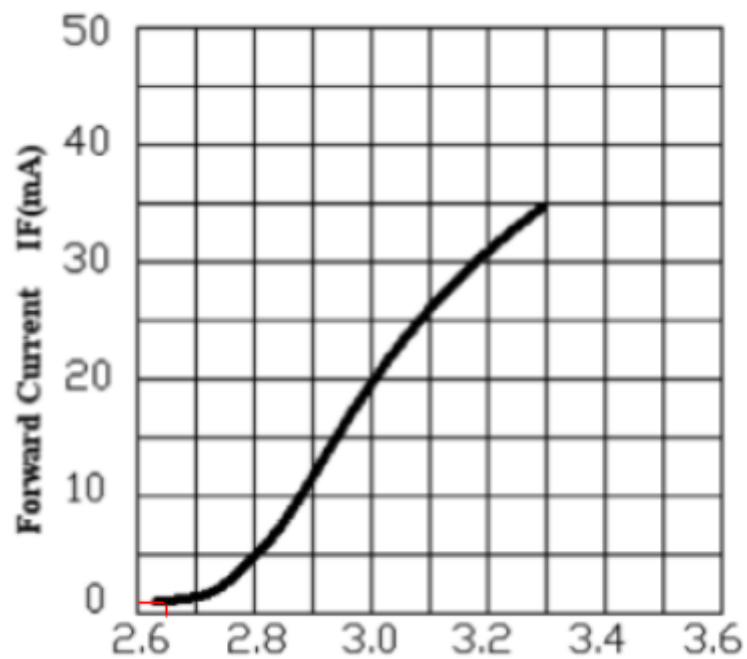
avec:

- $V_{cc}$ , la tension d'alimentation de la batterie régulée par le régulateur.
- $V_{oh}$ , la tension de sortie des AOP et de la porte logiques tels que:
  - pour AOP, dans datasheet,  $V_{oh} = V_{dd} - 25mV$  or  $V_{dd} = V_{cc}$  donc,  $V_{oh} = V_{cc} - 25mV = 4,975V$
  - pour Porte logique, grâce à la datasheet on calcule,  $V_{cc} - V_{oh} = 0,18V$ , avec  $V_{cc} = 4,5V$  et  $V_{oh} = 4,32V$
- $I_f$ , le courant traversant les LED, tel que :
  - LED verte, dans datasheet, pour  $I=20mA$ , intensité = 310mCd, donc pour 50 mCd, on a  $I = \frac{50 \times 20}{310} = 3,2 \text{ mA}$ .
  - LED bleue, dans datasheet, pour  $I=20mA$ , intensité = 2000mCd, donc pour 50 mCd, on a  $I = \frac{50 \times 20}{2000} = 0,5mA$ .
  - LED rouge, dans datasheet, pour  $I=20mA$ , intensité = 200mCd, donc pour 50 mCd, on a  $I = \frac{50 \times 20}{200} = 5 \text{ mA}$ .
- $V_f$ , la tension au borne des LED, tels que grâce au graphique dans les datasheet on trouve:



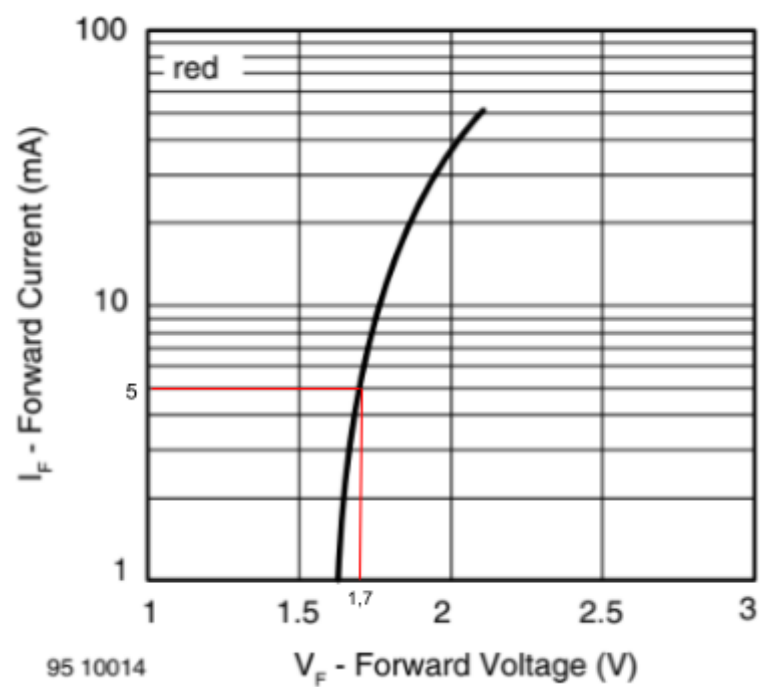
**Figure 15 : Graphique de la LED verte montrant  $I_f$  en fonction de  $V_f$**

Pour la LED verte, sachant que  $I_f = 3.2\text{mA}$ , on a  $V_f = 1.9\text{V}$



**Figure 16 : graphique de la LED bleue montrant  $I_f$  en fonction de  $V_f$**

Pour la LED verte, sachant que  $I_f = 0,5\text{mA}$ , on a  $V_f = 2,6\text{V}$



**Figure 17: graphique de la LED rouge montrant  $I_f$  en fonction de  $V_f$**

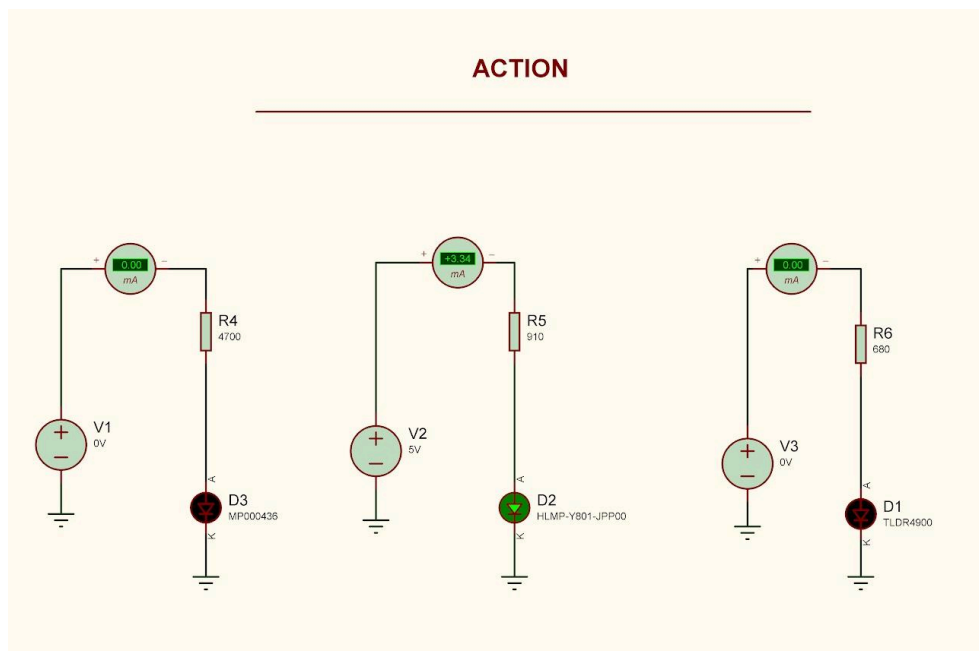
Pour la LED verte, sachant que  $I_f = 5\text{mA}$ , on a  $V_f = 1,7\text{V}$

On se retrouve donc avec:

Pour la LED verte:

$$R4 = \frac{5 - 0,18 - 1,9}{3,2 \times 10^{-3}} = 912,5 \text{ Ohm}$$

Après normalisation, on trouve, R4 dimensionnée = 910 Ohm série E24 +/- 5%

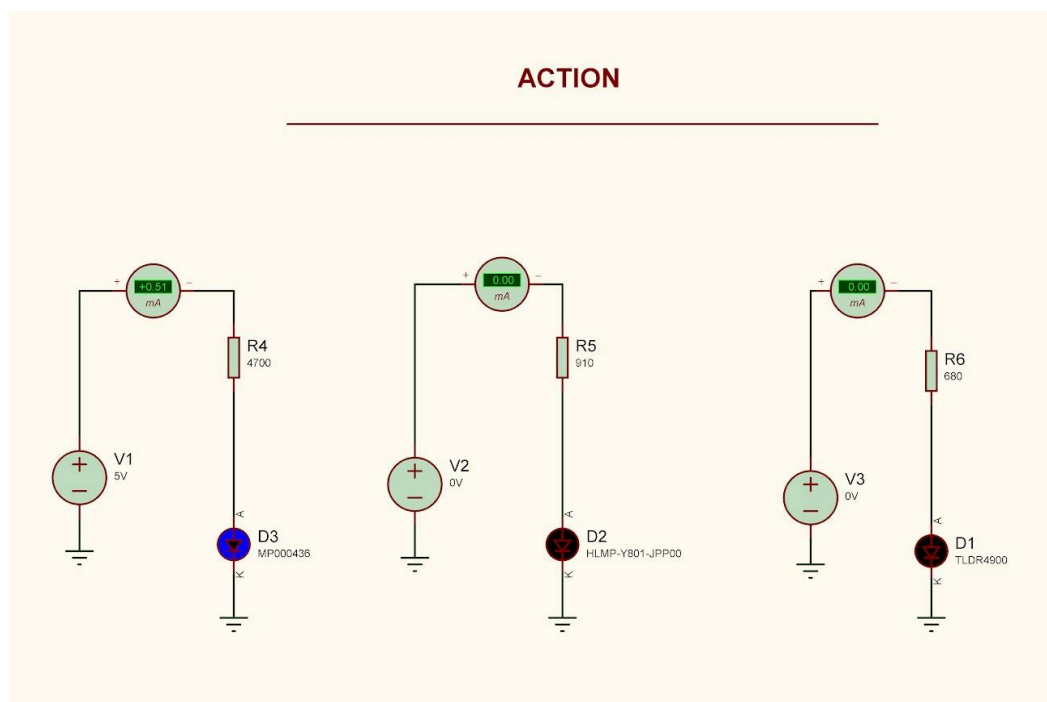


**Figure 18 : simulation du fonctionnement de la LED verte.**

Pour la LED bleue:

$$R5 = \frac{5 - (5 - 4,975) - 2,65}{0,5 \times 10^{-3}} = 4650 \text{ Ohm}$$

Après normalisation, on trouve, R5 dimensionnée = 4700 Ohm série E24 +/- 5%

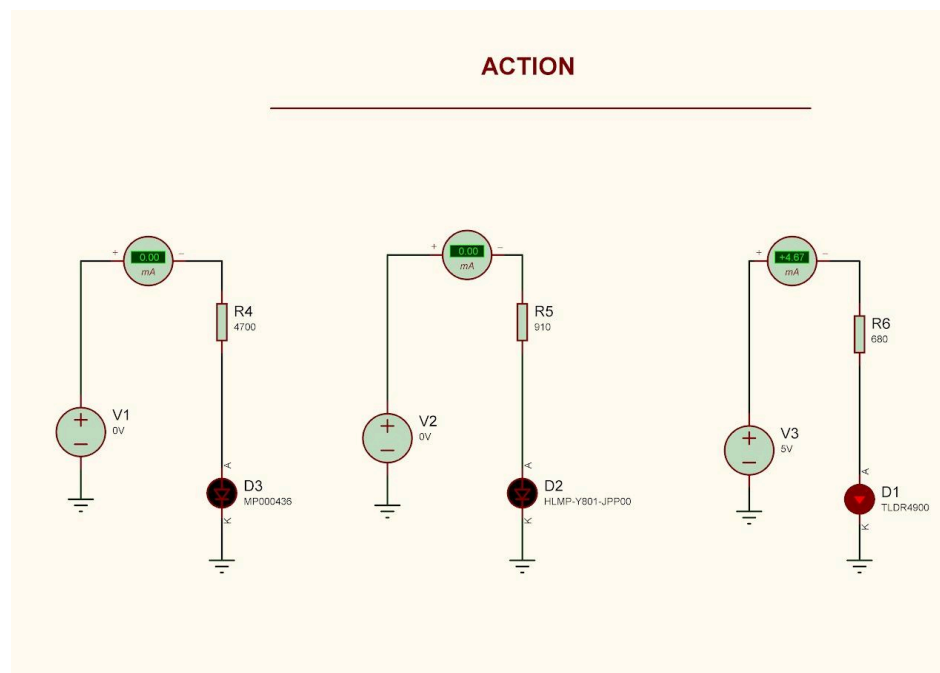


**Figure 19 : simulation du fonctionnement de la LED bleue.**

Pour la LED Rouge:

$$R6 = \frac{5 - (5 - 4,975) - 1,7}{5 \times 10^{-3}} = 655 \text{ Ohm}$$

Après normalisation, on trouve, R6 dimensionnée = 680 série E24 +/- 5%



**Figure 20 : simulation du fonctionnement de la LED rouge.**

**Référence du paragraphe : CDT\_AUTONOMIE**

**Rédacteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur :** MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_AUTONOMIE**

**Compétences GEII :** C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Afin de répondre à l'exigence EXIG\_AUTONOMIE, la carte « Thermomètre » est alimentée par une batterie LiPo 2S – 7.4 V / 350 mAh de la marque Conrad Energy.

Le dimensionnement de cette batterie a été effectué en prenant en compte la consommation de l'ensemble des composants de la carte. Les courants ont été relevés directement dans les datasheets, en considérant pour les LEDs la valeur maximale car elles ne sont jamais allumées simultanément.

| Composant              | Courant           |
|------------------------|-------------------|
| Capteur de température | 80 <i>nA</i>      |
| Régulateur linéaire    | 2 <i>mA</i>       |
| Pont diviseur          | 0.1 <i>mA</i>     |
| Porte logique NON ET   | 2 <i>nA</i>       |
| Led                    | 5 <i>mA</i>       |
| AOP                    | 2 × 100 <i>nA</i> |
| Total                  | 7.382 <i>mA</i>   |

**Figure 21 – Courants des composants de la carte « Thermomètre »**

Le courant total moyen est donc :

$$I_{\text{tot}} = 7,382 \text{ mA}$$

Pour tenir compte des imprévus et pertes liées à la chimie de la batterie (10 % pour réaction chimique indésirable, 10 % pour une recharge défectueuse), un coefficient de sécurité de 1,2 a été appliqué :

$$I_{\text{corrigé}} = I_{\text{tot}} \times 1,2 = 7,382 \times 1,2 \approx 8,86 \text{ mA}$$

L'énergie nécessaire pour alimenter la carte est calculée en considérant la tension nominale de la batterie ( $U = 7,4 \text{ V}$ ) :

$$E = U \times I_{\text{corrigé}} \times t$$

Pour un fonctionnement continu de 24 heures :

$$E = 7,4 \text{ V} \times 8,86 \text{ mA} \times 24 \text{ h} = 7,4 \times 0,00886 \text{ A} \times 24 \text{ h} \approx 1,57 \text{ Wh}$$

La batterie de 350 mAh à 7,4 V fourni :

$$E_{\text{batt}} = 7,4 \text{ V} \times 0,35 \text{ Ah} = 2,59 \text{ Wh}$$

Cette énergie est donc supérieure à l'énergie nécessaire ( $2,59 \text{ Wh} > 1,57 \text{ Wh}$ ), garantissant une autonomie suffisante pour la carte « Thermomètre ».

La batterie est connectée à la carte via un connecteur MH100, assurant une liaison simple et sécurisée. La tension de sortie est ensuite régulée par le LM78L05 pour fournir une tension stable de 5 V aux composants de la carte (capteur LM35DZ, porte logique NON ET, amplificateurs MCP6002, LED, etc.).

Ainsi, la combinaison de la batterie LiPo 2S 350mAh, du connecteur MH100 et du régulateur LM78L05 garantit une alimentation stable, sûre et adaptée aux besoins de la carte « Thermomètre ».

**Référence du paragraphe :** CDT\_MARCHE/ARRÊT

**Rédacteur :** RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre

**Relecteur :** MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

**Exigences client vérifiées par préconception :**

**Compétences GEII :** C1b-22, C1b-26

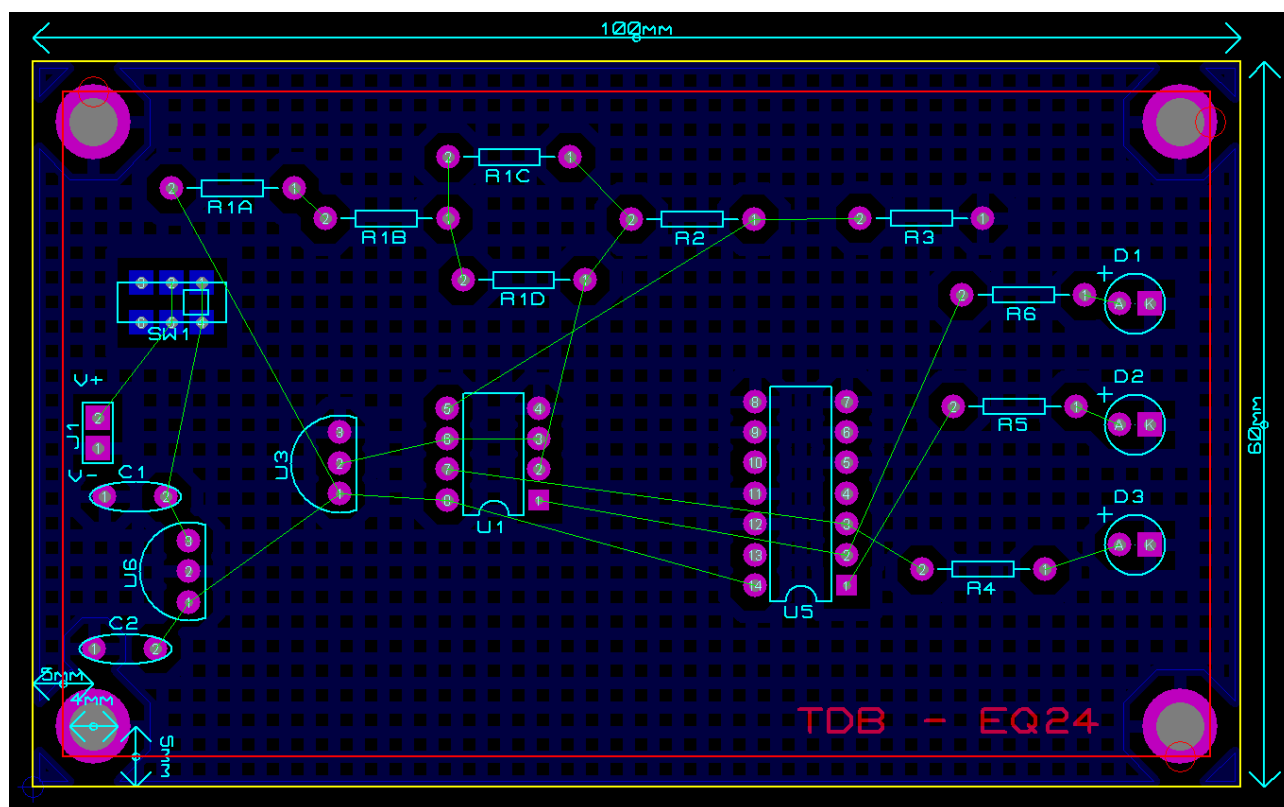
**L'exigence MARCHE/ARRÊT est identique à celle définie dans la partie préliminaire du dossier**

|                                  |                                                       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDC_EQ24<br>Révision : 2 – 22/10/2025 | 32/39 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|



**Référence du paragraphe : CDT\_DIMENSIONS****Rédacteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE**Relecteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_DIMENSIONS****Compétences GEII** : C1b-22, C1b-26**Figure 22: Vérification finale des dimensions et de l'implantation des composants de la carte "Thermomètre"**

Dans la phase de conception détaillée, seuls les ajustements nécessaires au



fonctionnement électrique ont été intégrés par rapport au schéma préliminaire.

Nous avons ajouté deux condensateurs destinés à stabiliser le régulateur linéaire ; ils ont été placés au plus près de celui-ci afin d'assurer une régulation correcte.

De même, trois résistances supplémentaires ont été ajoutées et implantées selon l'ordre naturel du chemin du courant, permettant d'optimiser la cohérence du routage et la fiabilité des mesures.

Le placement général des composants a été affiné pour améliorer la lisibilité : notamment, les LEDs ont été réorganisées pour garantir un alignement propre et un espacement homogène.

Ces ajustements locaux n'ont entraîné aucune modification des dimensions ni des contraintes mécaniques définies précédemment.

|                                  |                                                       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDC_EQ24<br>Révision : 2 – 22/10/2025 | 33/39 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|

Référence du paragraphe : CDT\_COUT

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Exigences client vérifiées par préconception :

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-26

## COÛT DU PROJET (CDP)

| Référence fabricant                                  | Coût unitaire hors taxes | Quantité | Coût partiel hors taxes |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Amplificateurs opérationnels</b>                  |                          |          |                         |
| MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel, Double       | 0,34                     | 1        | 0,34                    |
| <b>Capteurs de température</b>                       |                          |          |                         |
| LM35DZ/LFT1 CI de capteur de température             | 1,18                     | 1        | 1,18                    |
| <b>Connecteurs</b>                                   |                          |          |                         |
| Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts       | 0,50                     | 0,05555  | 0,03                    |
| <b>Diodes électroluminescentes</b>                   |                          |          |                         |
| TLDR4900 LED, Intensité élevée, Rouge,               | 0,31                     | 1        | 0,31                    |
| HLMP-Y801-JPP00 LED, Vert                            | 0,50                     | 1        | 0,50                    |
| MP000436 LED, Bleu                                   | 0,13                     | 1        | 0,13                    |
| <b>Interrupteurs et Boutons poussoirs</b>            |                          |          |                         |
| JS202011CQN Commutateur à glissière,                 | 0,38                     | 1        | 0,38                    |
| <b>Portes logiques</b>                               |                          |          |                         |
| SN74HC02N Porte NON-OU                               | 0,27                     | 1        | 0,27                    |
| <b>Régulateurs linéaires</b>                         |                          |          |                         |
| LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire       | 0,39                     | 1        | 0,39                    |
| <b>Résistances</b>                                   |                          |          |                         |
| MP006880 Résistance traversante, 100 ohm, $\pm 5\%$  | 0,03                     | 2        | 0,06                    |
| MP006884 Résistance traversante, 150 ohm, $\pm 5\%$  | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| MP006900 Résistance traversante, 680 ohm, $\pm 5\%$  | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| MP006903 Résistance traversante, 910 ohm, $\pm 5\%$  | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| MP006910 Résistance traversante, 1.8 kohm, $\pm \%$  | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| MP006915 Résistance traversante, 3 kohm, $\pm 5\%$   | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| MP006920 Résistance traversante, 4.7 kohm, $\pm 5\%$ | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| MP006935 Résistance traversante, 20 k ohm, $\pm 5\%$ | 0,03                     | 1        | 0,03                    |
| <b>Circuits imprimés</b>                             |                          |          |                         |

## Thermomètre De Bain

|                                                                                |                                    |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|
| AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy,<br>300mm x 600mm             | 43,05                              | 0,03333 | 1,44        |
| <b>Condensateurs</b>                                                           |                                    |         |             |
| K104K15X7RF5UH5 Condensateur céramique<br>multicouche, 0.1 $\mu$ F, $\pm$ 10%, | 0,08                               | 1       | 0,08        |
| K474K20X7RF5TH5 Condensateur céramique<br>multicouche, 0.47 $\mu$ F, $\pm$ 10% | 0,31                               | 1       | 0,31        |
|                                                                                | Coût total hors<br>taxes du projet |         | 5,59        |
|                                                                                | Coût total TTC du<br>projet        |         | 6,712293333 |

**Figure 23: Tableau du coût du projet “ Thermomètre De Bain “**

Afin de confirmer le respect de l'exigence EXIG\_COUT dans la phase de conception détaillée, une nouvelle estimation du coût total des composants présents sur la carte thermomètre (hors éléments externes tels que l'accumulateur) a été réalisée.

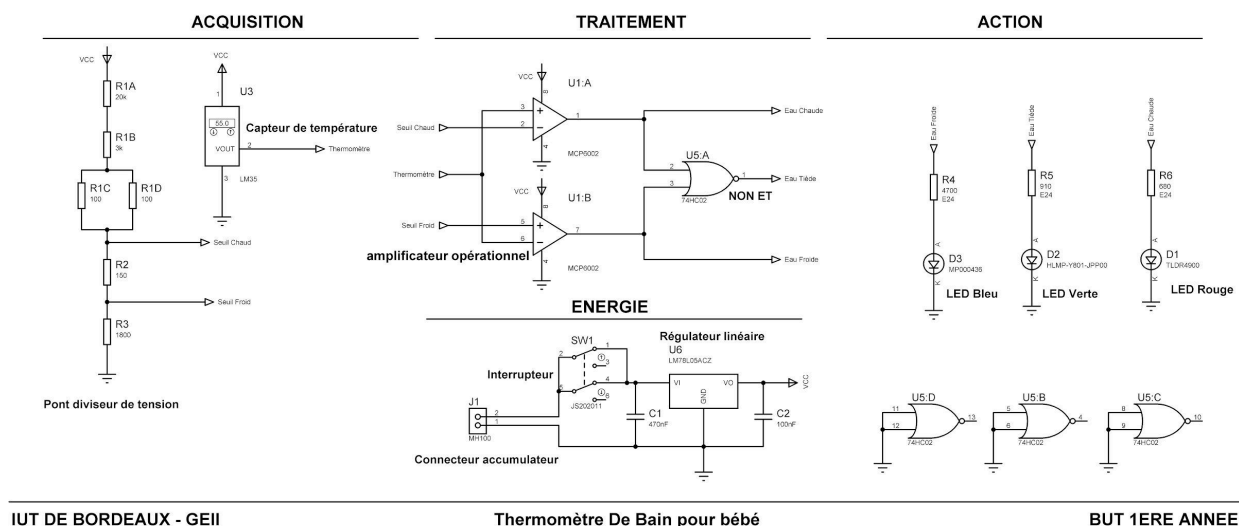
Depuis la conception préliminaire, seuls quelques composants supplémentaires ont été intégrés au schéma et au routage final : trois résistances supplémentaires ainsi que deux condensateurs destinés à améliorer la stabilité électrique et la précision des mesures.

Ainsi, après réactualisation, le coût total des composants atteint **6,712€** TTC ce qui reste très largement inférieur à la limite de 20 € TTC imposée par le cahier des charges.

L'exigence EXIG\_COUT demeure donc pleinement respectée, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

**Référence du paragraphe : CDT\_DELAI****Rédacteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE**Relecteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE  
**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG\_DELAI****Compétences GEII** : C1b-22, C1b-26

La planification initiale des tâches a été respectée, avec chaque exigence du cahier des charges associée à une tâche précise et répartie entre les membres de l'équipe. Un suivi régulier de l'avancement a permis de vérifier que nous progressons conformément au planning. À ce jour, lors de l'étape «conception électronique rédaction ddc», le projet reste parfaitement dans les délais prévus pour la durée totale de 40 heures.

Lien vers le planning : [TDB\\_PDP](#)**Référence du paragraphe : CDT\_SCHEMA****Rédacteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE**Relecteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

IUT DE BORDEAUX - GEII

Thermomètre De Bain pour bébé

BUT 1ERE ANNEE

**Figure 24: Schéma électrique détaillé du produit développé**

|                                  |                                                       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEII | Référence : TDB_DDC_EQ24<br>Révision : 2 – 22/10/2025 | 36/39 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|

## 4. Conclusion de la conception du produit

**Rédacteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE  
**Relecteur** :RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE  
Concluez sur la conception du produit vis-à-vis des exigences client en insistant plus particulièrement sur les non-conformités identifiées, les causes possibles et les solutions envisagées.

Au terme de la conception de la carte « Thermomètre », nous avons vérifié que l'ensemble de notre travail respecte bien les exigences du cahier des charges. Tout au long de la réalisation du DDC détaillé, nous avons amélioré notre conception et corrigé les points qui avaient été signalés lors de la relecture du DDC préliminaire.

Les remarques majeures ont toutes été corrigées :

- nous avons précisé le type de pont diviseur utilisé,
- justifié les deux tensions à générer pour l'étage des seuils,
- expliqué notre choix concernant la logique d'allumage des LEDs,
- montré avec les données de la datasheet que les LEDs peuvent fournir au moins 50 mcd,
- détaillé les plages de tension acceptées par chaque étage du TDB.

Les remarques mineures ont aussi été prises en compte, notamment la description de l'environnement extérieur au produit et l'export propre des schémas ISIS en 600 DPI.

Les éléments qui n'étaient pas conformes ont donc été mis à jour, et les causes des erreurs ont été identifiées et corrigées (ajout de composants, justification plus précise, clarification des choix techniques).

Notre DDC détaillé est conforme aux attentes du client et ne présente plus de non-conformités majeures. Notre conception est finalisée, cohérente et respecte bien l'ensemble des exigences du cahier des charges.

## 5. Matrice de conformité du produit

| Exigence              | Conception<br>(préliminaire /<br>détaillée)          | CPR / CDT                                      | Statut   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| EXIG_MESURE           | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_MESURE /<br>CDT_MESURE                     | Conforme |
| EXIG_SEUILS           | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_SEUILS /<br>CDT_SEUILS                     | Conforme |
| EXIG_COMPARAIS<br>ONS | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_COMPARAIS<br>ONS /<br>CDT_COMPARAIS<br>ONS | Conforme |
| EXIG_ALLUMAGES        | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_ALLUMAGES<br>/<br>CDT_ALLUMAGES            | Conforme |
| EXIG_INTENSITES       | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_INTENSITES /<br>CDT_INTENSITES             | Conforme |
| EXIG_AUTONOMIE        | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_AUTONOMIE<br>/<br>CDT_AUTONOMIE            | Conforme |
| EXIG_MARCHE/AR<br>RET | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_MARCHE/AR<br>RET /<br>CDT_MARCHE/AR<br>RÊT | Conforme |
| EXIG_DIMENSION<br>S   | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_DIMENSIONS<br>/<br>CDT_DIMENSIONS          | Conforme |
| EXIG_COUT             | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_COUT /<br>CDT_COUT                         | Conforme |
| EXIG_DELAI            | Conception<br>préliminaire /<br>Conception détaillée | CPR_DELAI /<br>CDT_DELAI                       | Conforme |

## Thermomètre De Bain